

Carrera: Desarrollador Full-Stack Web

Proyecto:

G2P



Garajes para Estacionar

Especificación Funcional

ID 1883

Autor
Sebastián Allende
[cballende/CPFS-2025.git](https://github.com/cballende/CPFS-2025.git)

Especificación funcional

Fecha	Versión	Descripción	Autor/a
2/ 8 / 2025	1.0	Versión inicial	Sebastián Allende cballende/CPFS.git

Índice

1. Introducción.....	5
1.1. Propósito del documento.....	5
1.2. Alcance del proyecto.....	5
1.3. Personal involucrado.....	5
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	6
1.5. Referencias.....	6
1.6. Resumen.....	6
2. Descripción del sistema.....	6
2.1. Bloques del sistema.....	7
2.2. Arquitectura de la información.....	9
2.3. Flujo de usuarios.....	9
2.4. WireFrames.....	12
3. Especificaciones funcionales.....	12
4. Requisitos no funcionales.....	27
Cualidades ejecución.....	28
Cualidades evolución.....	28
Otros requisitos.....	28

1. Introducción

Este documento corresponde a la Especificación Funcional para una plataforma web. La aplicación web permite la búsqueda y alquiler de espacios para estacionar vehículos en la vía publica como en cocheras.

1.1. Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito proveer información detallada de cómo funcionará el sistema, cuáles serán sus comportamientos deseados y cómo se deberá construir.

Está dirigido a:

- Los desarrolladores del software.
- Los profesores quienes evaluarán su funcionamiento.

1.2. Alcance del proyecto

El proyecto involucra el diseño de un dispositivo, un módulo stick que debe ser capaz de procesar señales de sensores asociados, filtrar comportamientos no deseados y detectar eventos, posteriormente enviar datos en un paquete normalizado hacia un recolector o dispositivo maestro remoto.

El instrumento desarrollado en este trabajo final se trata de un prototipo para pruebas en campo de una actividad productiva de un cliente.

El algoritmo de detección de eventos difiere según la aplicación de interés del cliente, lo que obliga a normalizar la interfaz entre el procesamiento de datos del sensor específico y la aplicación principal del software en la microcomputadora.

El dispositivo debe ser capaz de asociarse a un red, enviar datos, recibir comandos, auspicar de mediador entre otros dispositivos iguales, poseer modo ahorro energía para ser viable la alimentación mediante baterías o pilas.

El tamaño y la tecnología de fabricación del dispositivo son restringidas, prima utilizar encapsulados comerciales de la menor superficie para los componente identificados según los criterios de funcionales y disipación de energía. Seguido, el diseño de pcb debe ser multicapa y montaje sobre una sola faz.

El diseño debe lograrse con el objetivo de brindar la base para un salto o instancia hacia una versión de producto mínimo viable. Por definición se adicionaran funcionalidades de segunda categoría progresivamente durante su uso por parte del cliente.

1.3. Personal involucrado

Nombre	Sebastián Allende
Rol	Diseñador
Categoría Profesional	Diseñador de sistemas embebidos
Responsabilidad	Diseño del sistema
Información de contacto	cba.allende@gmail.com

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional

1.5. Referencias

Título del Documento

1.6. Resumen

El presente documento tiene 4 secciones, la primera es introductoria, la segunda es de carácter global detallando los principales aspectos de la solución y las restantes secciones se profundiza con mayor detalle sobre las funcionalidades particulares.

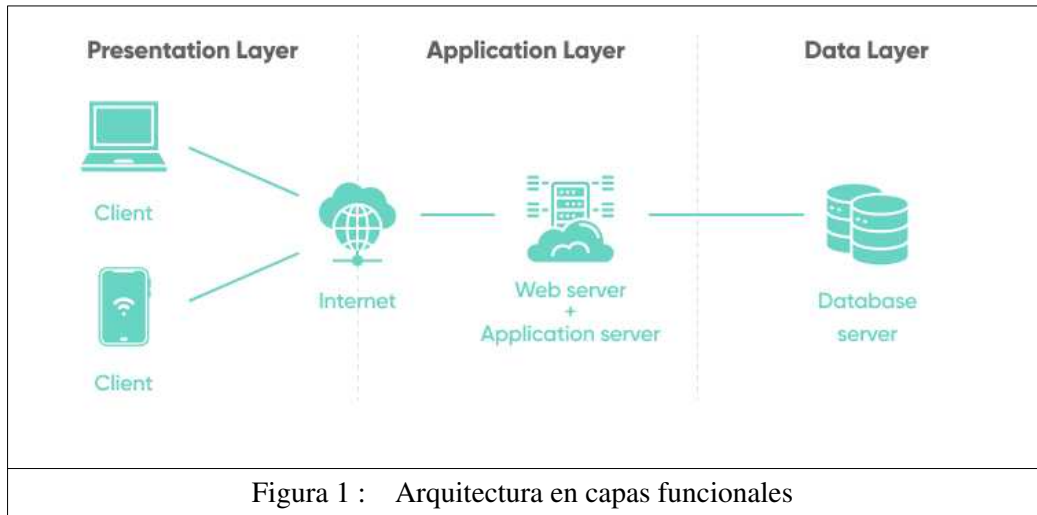
2. Descripción del sistema

El sistema está dividido en frontend, backend y bases de datos. El frontend se comunica con el backend a través de una API REST. El backend está desarrollado con NestJS, gestionando la lógica de negocio, la autenticación y el consumo de APIs externas de GOOGLE y servicios de MAPS.

La arquitectura de datos está basada en un modelo relacional:

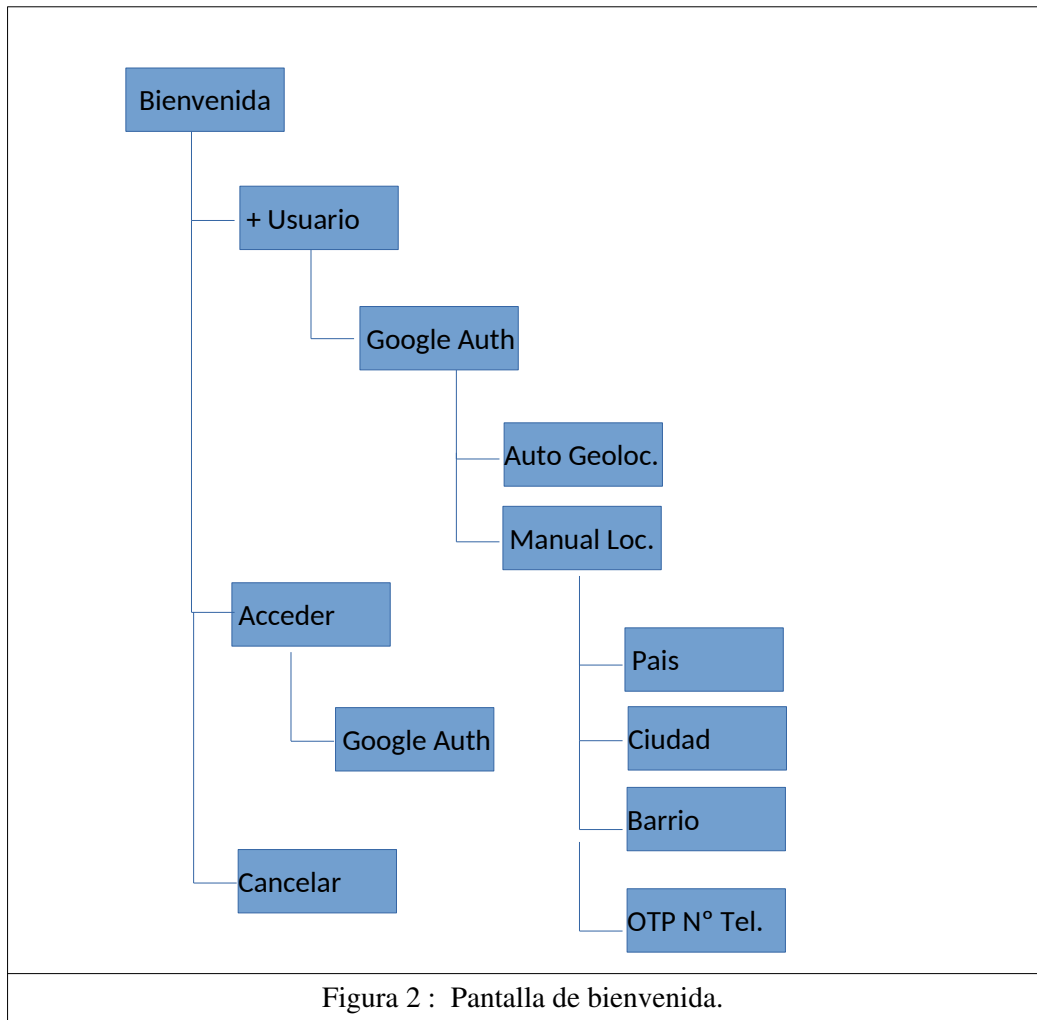
- MySQL.

2.1. Bloques del sistema.



2.2. Arquitectura de la información.

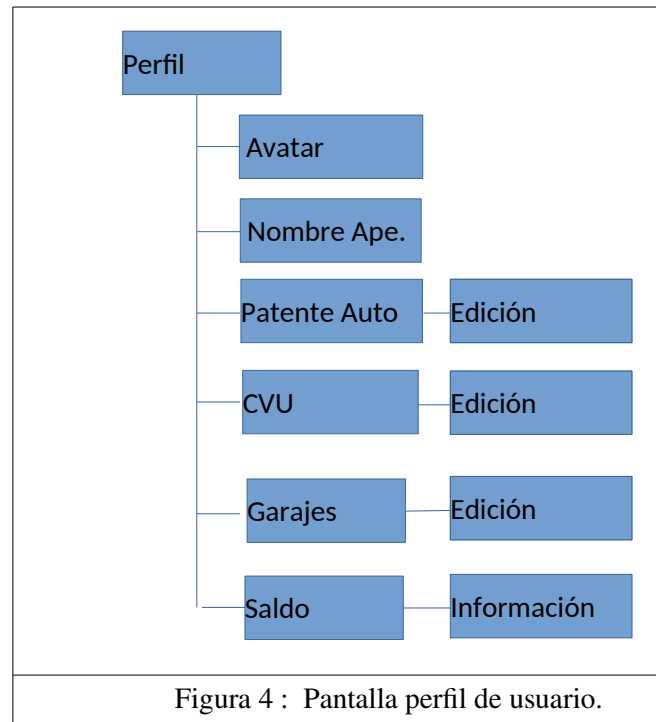
a) Pantalla inicial



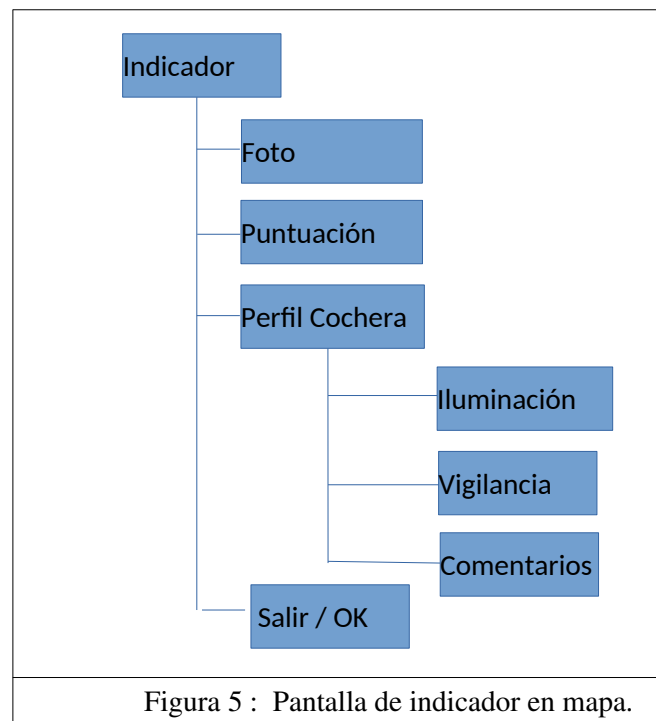
b) Menú Principal



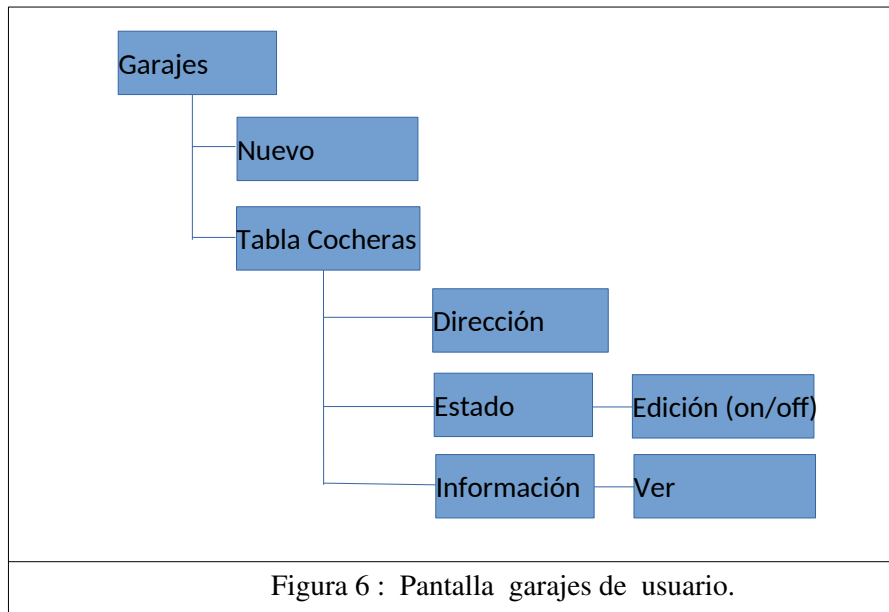
c) Perfil



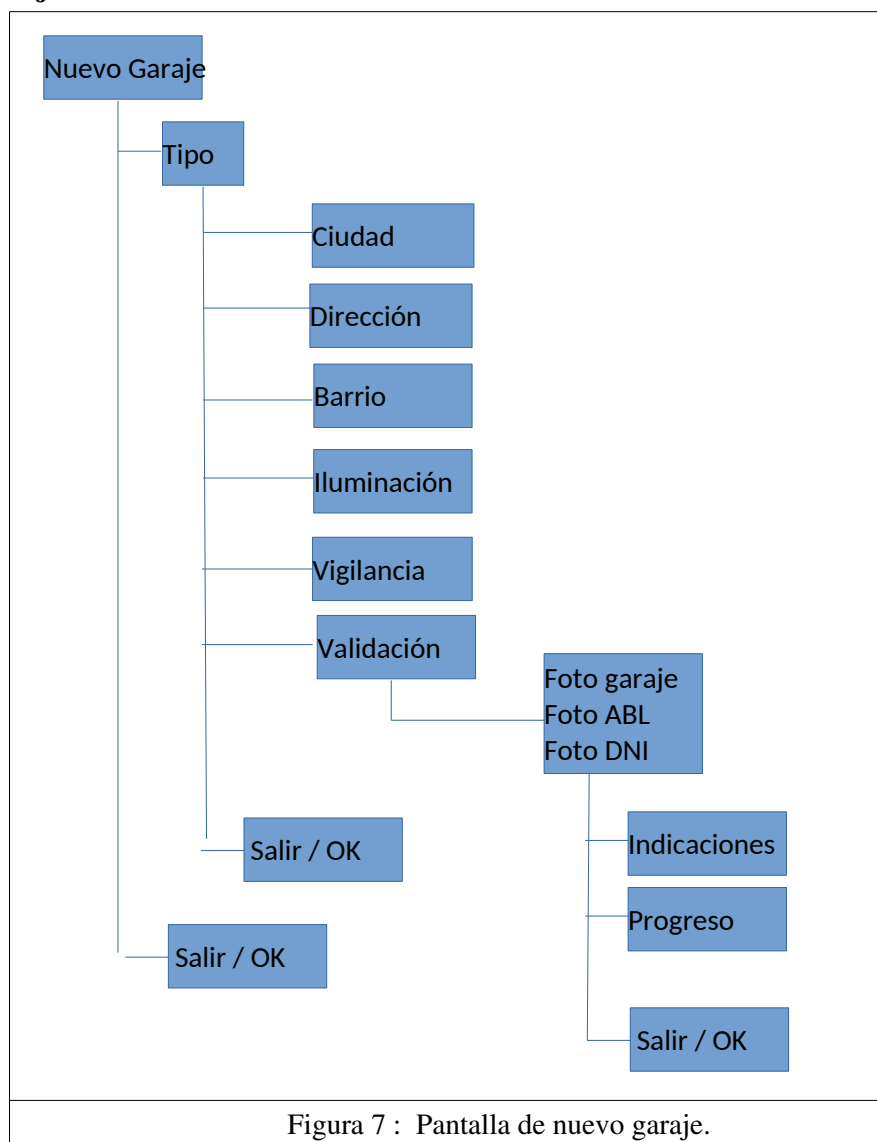
d) Indicadores



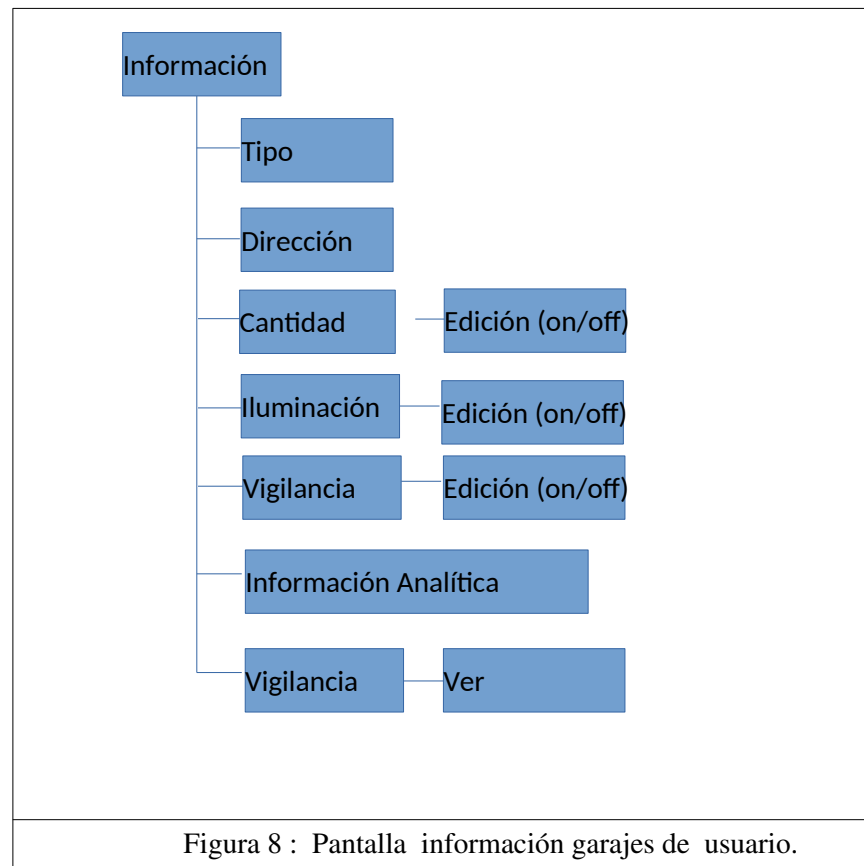
e) Garaje



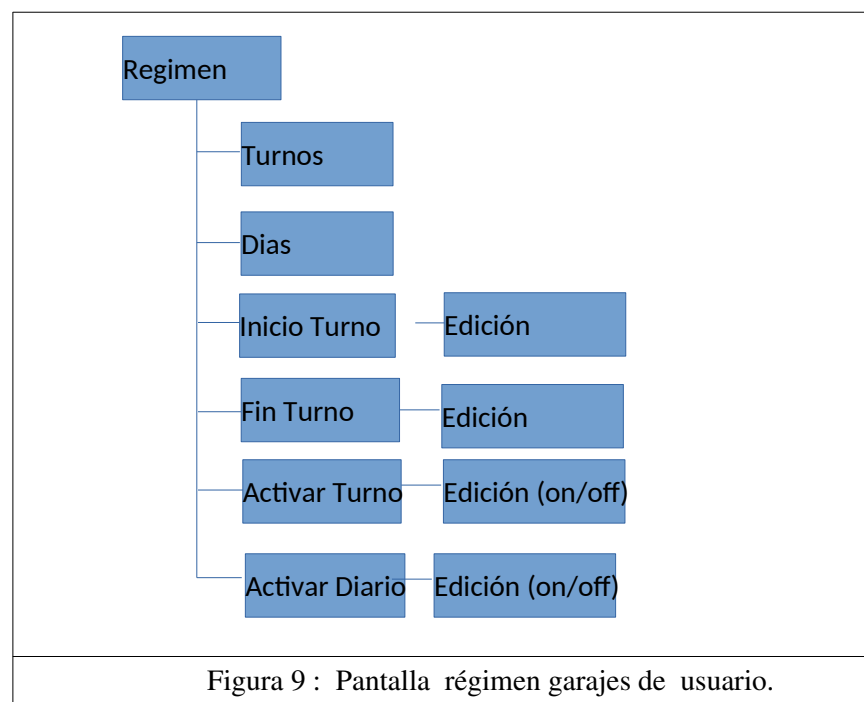
f) Garaje nuevo



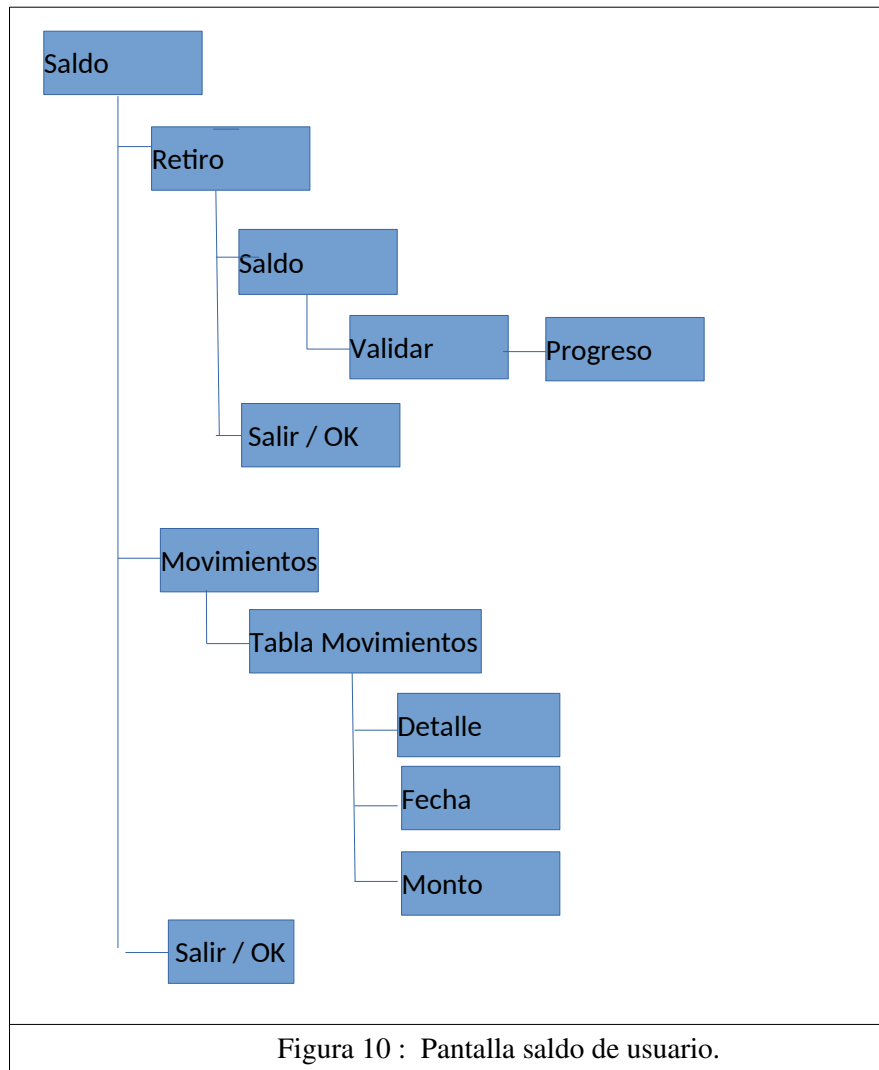
g) Información garaje usuario.



h) Régimen de servicios



i) Saldo



2.3. Flujo de usuario.

a) Pantalla inicial – menú principal

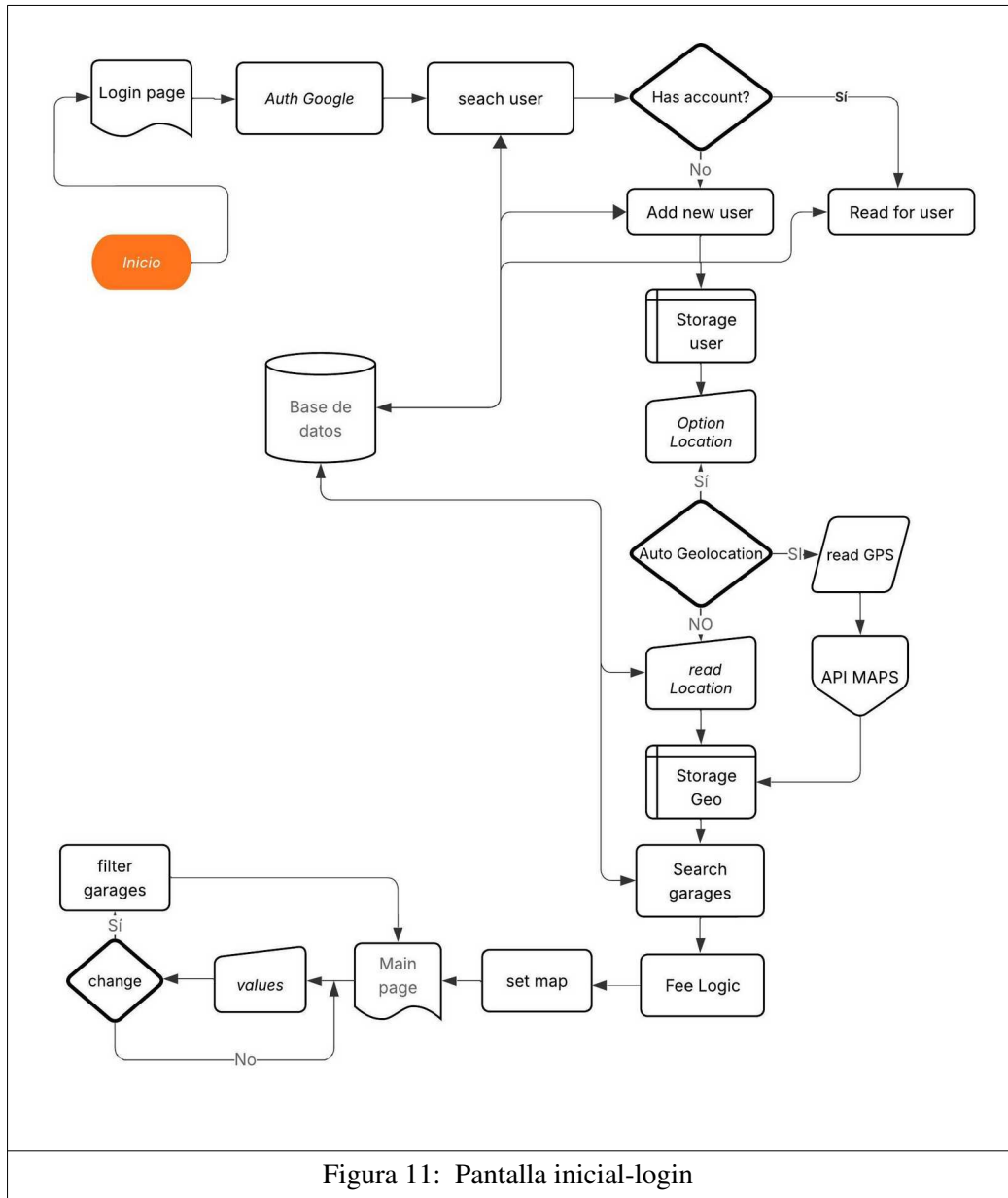


Figura 11: Pantalla inicial-login

b) Perfil usuario

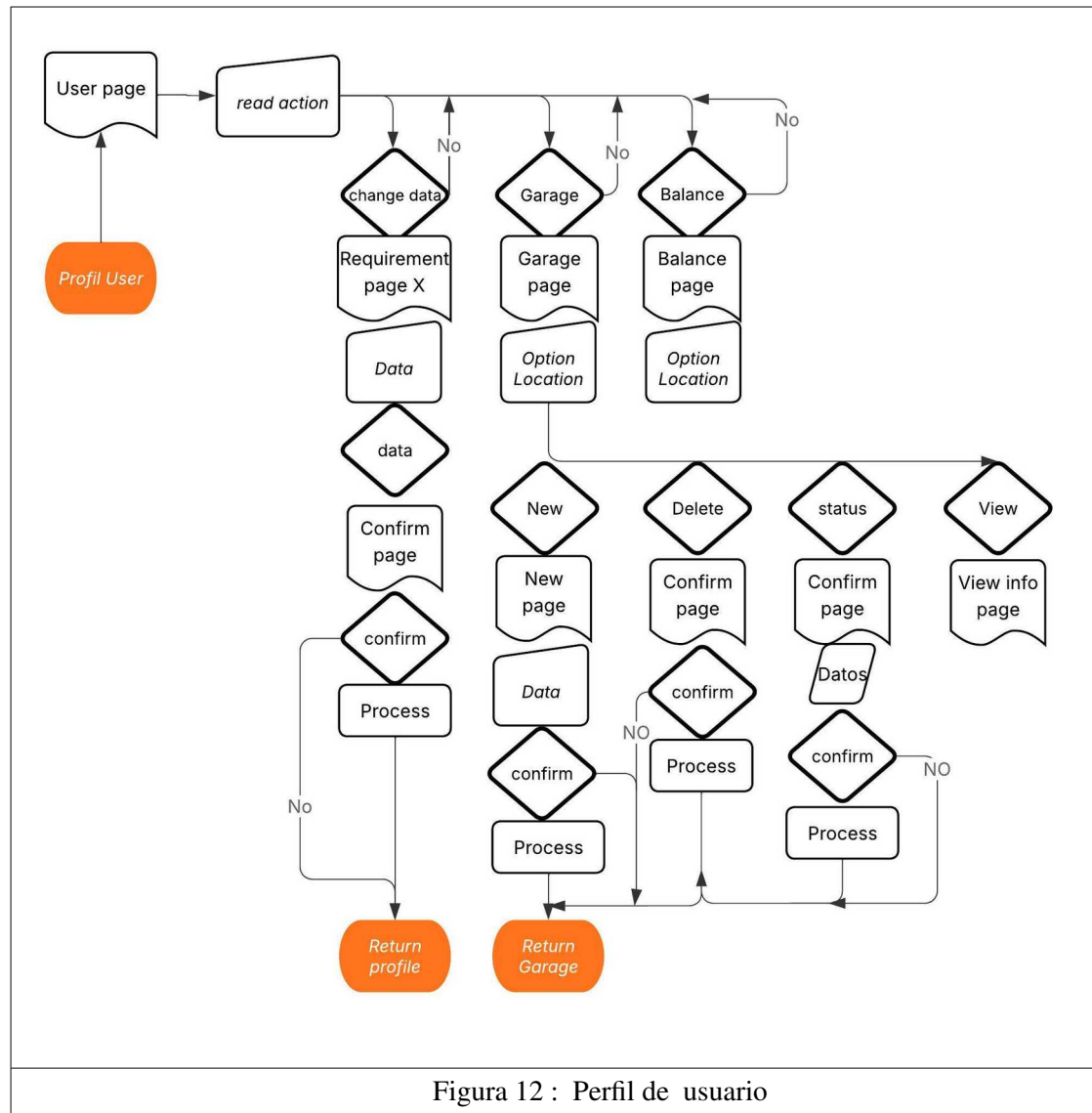


Figura 12 : Perfil de usuario

c) Tabla garajes e información de garaje

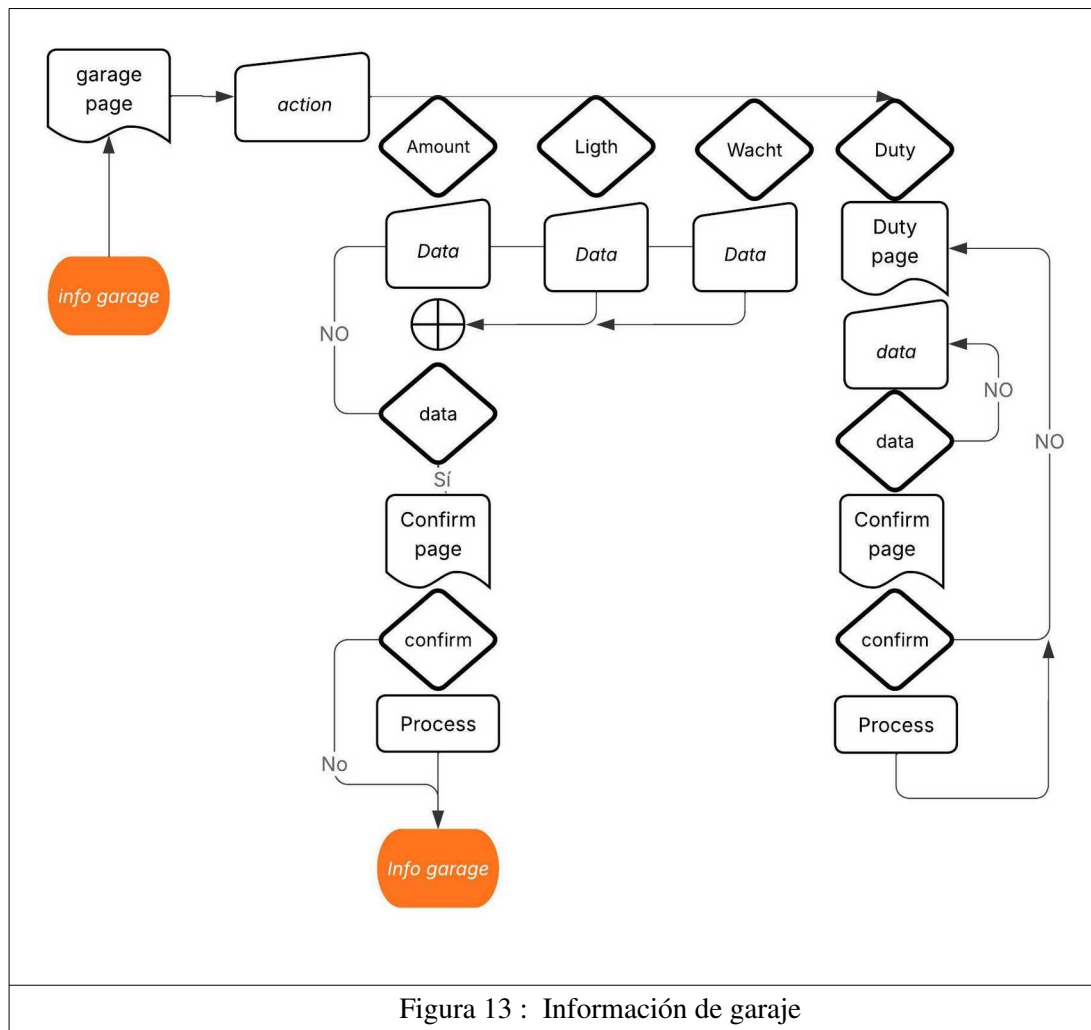


Figura 13 : Información de garaje

d) Balance

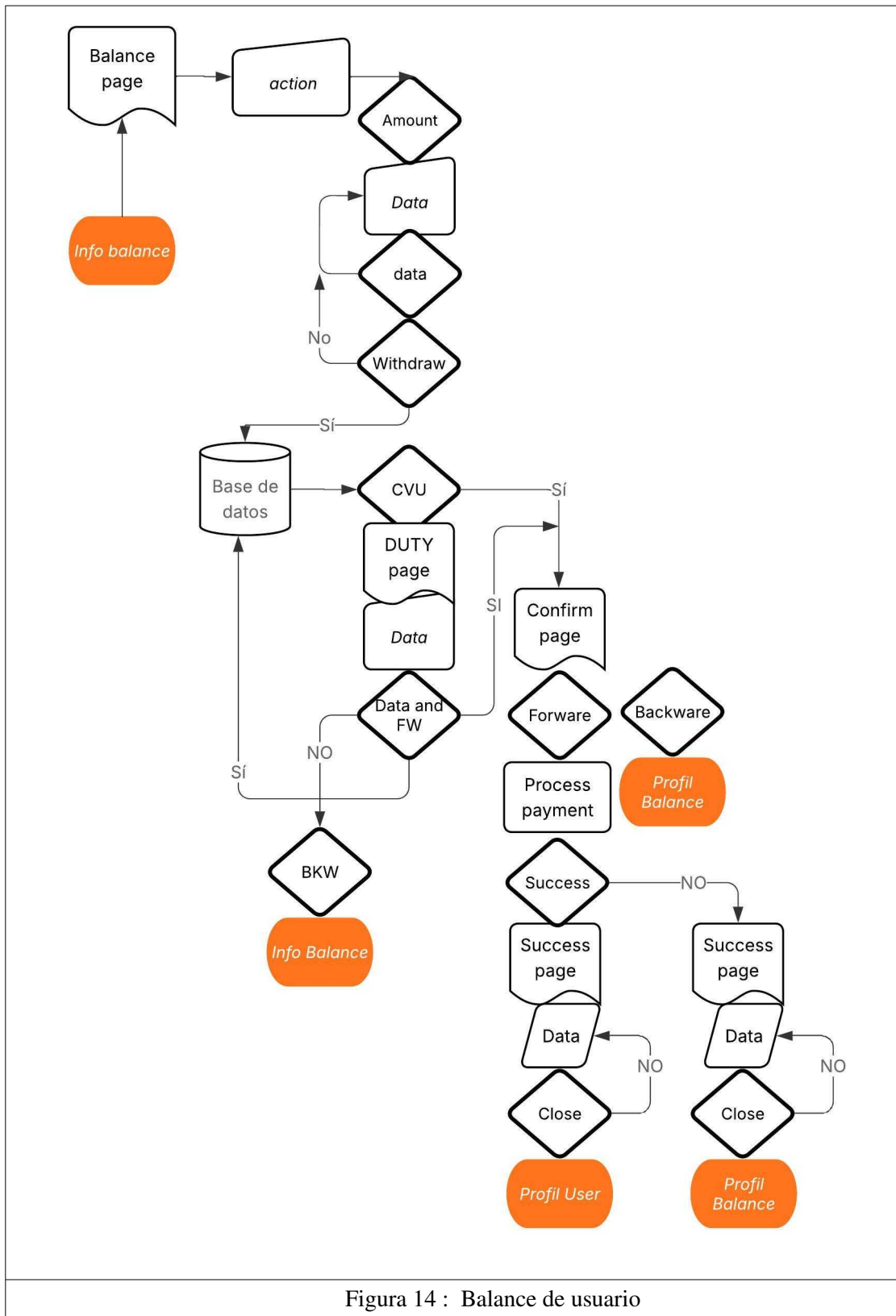
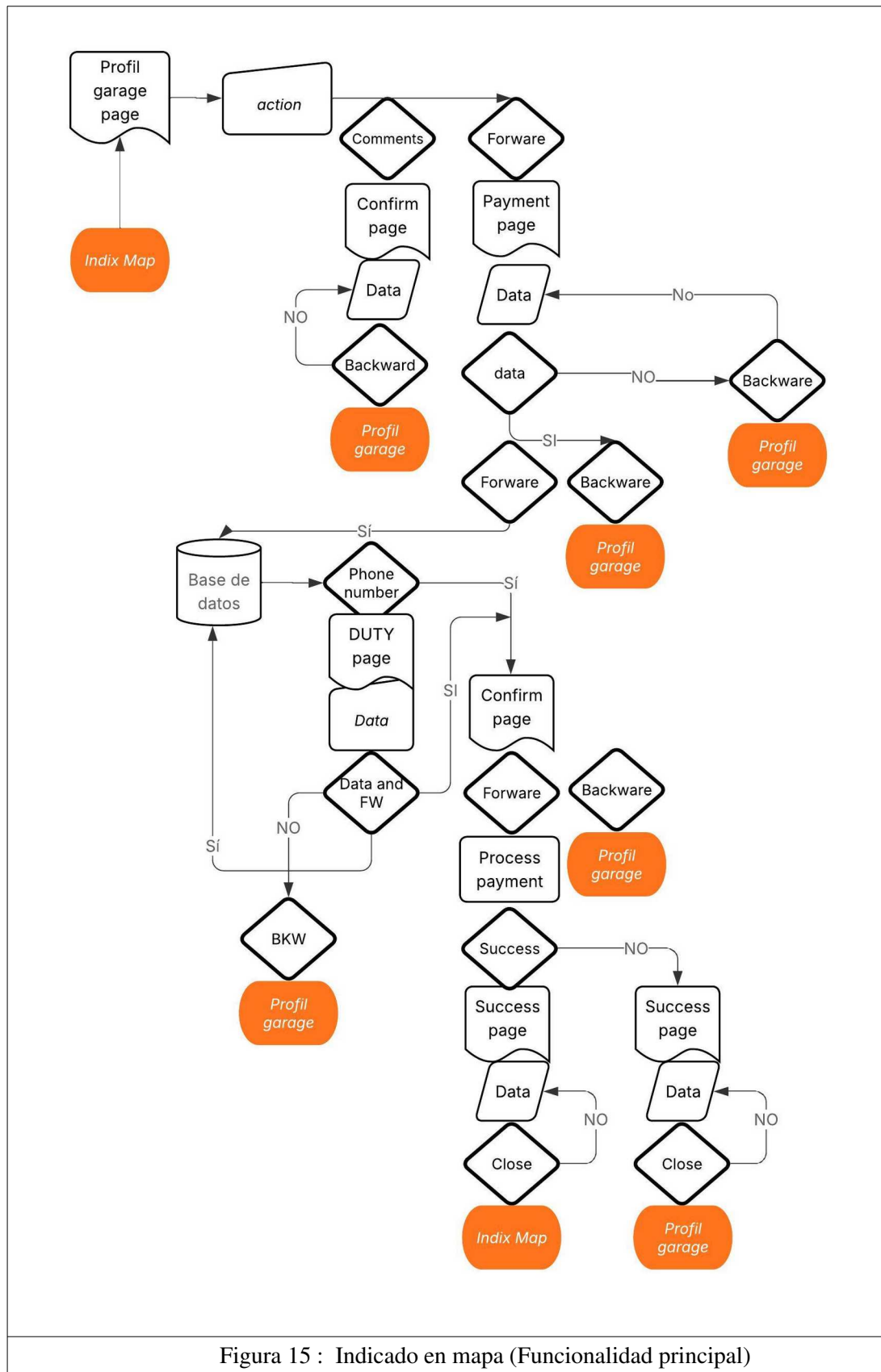


Figura 14 : Balance de usuario

a) Indicador

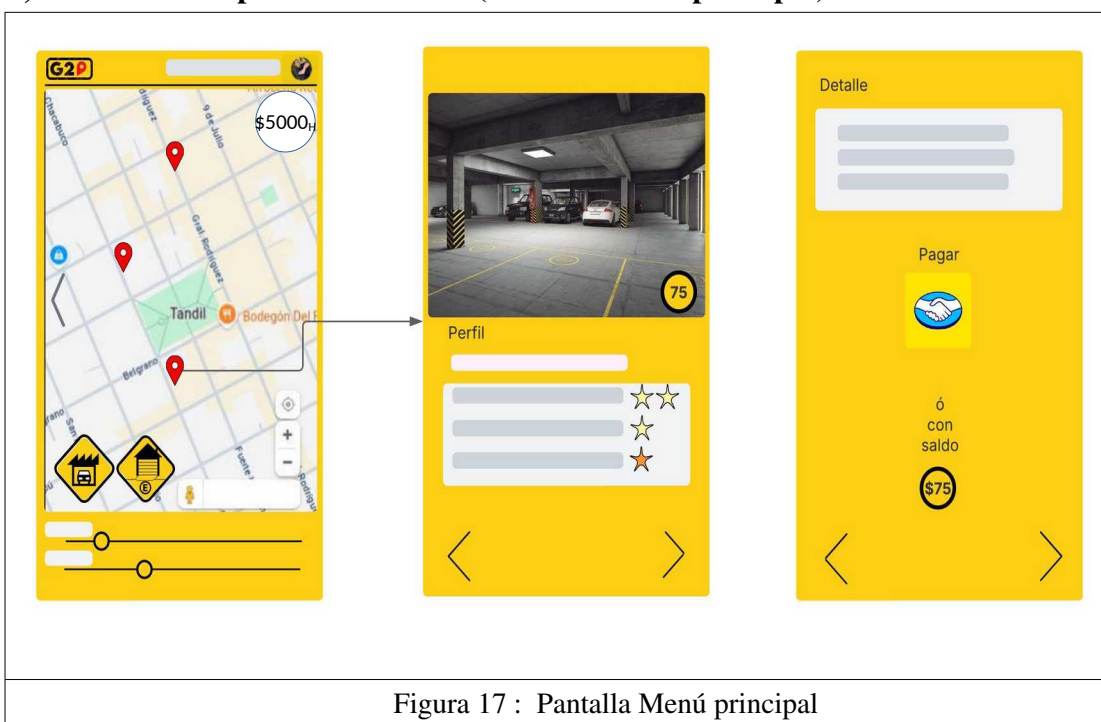


2.4. Wireframes

a) Pantalla inicial



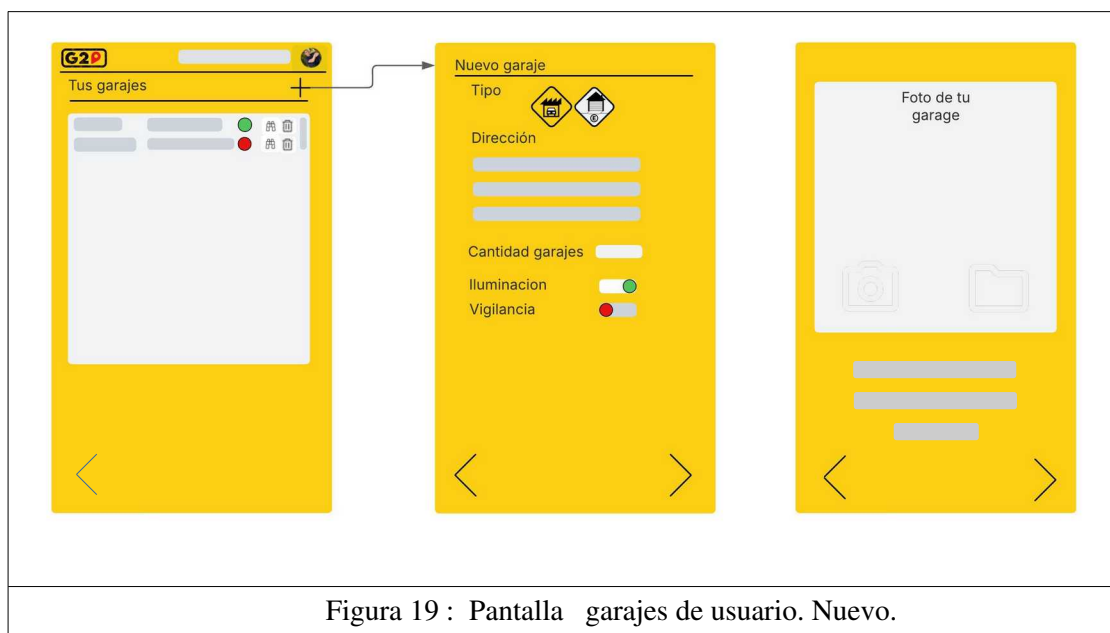
b) Menú Principal e indicadores (Funcionalidad principal)



c) Perfil



d) Tabla garajes y nuevo garaje



e) Tabla garajes e información de garaje

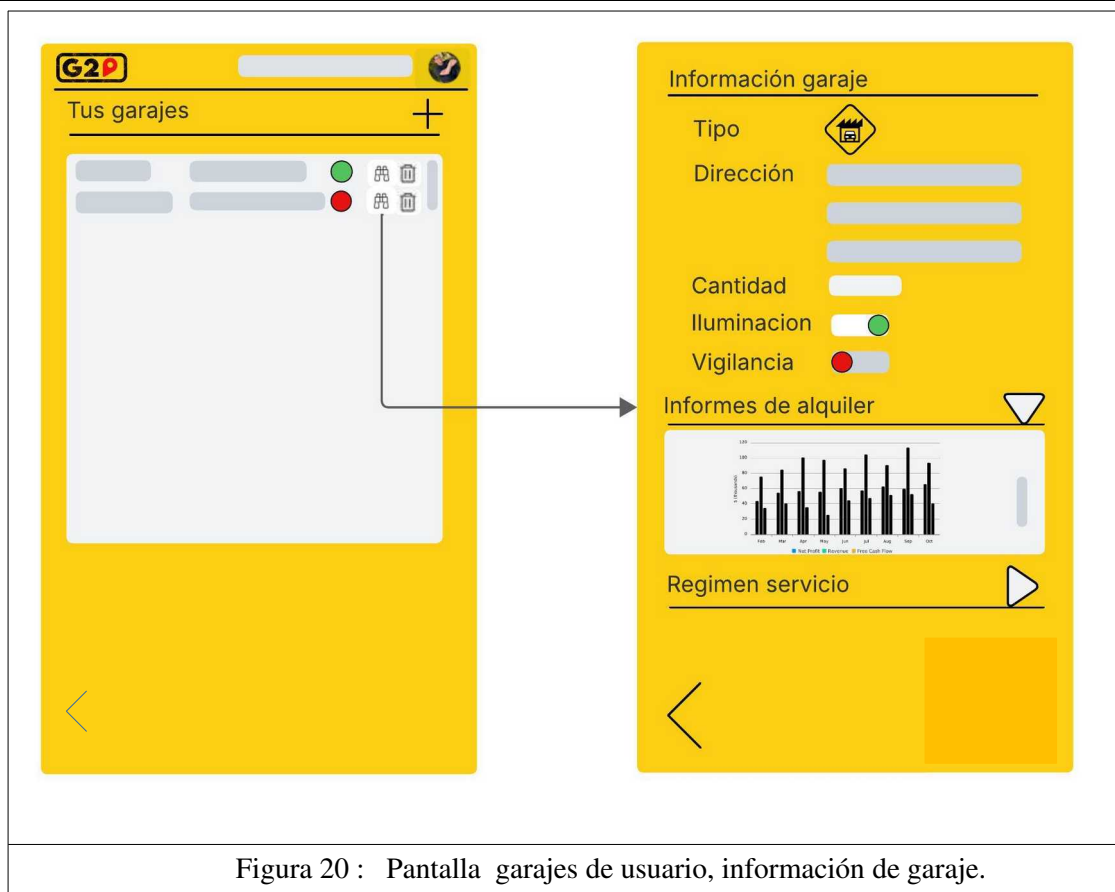


Figura 20 : Pantalla garajes de usuario, información de garaje.

f) Régimen de servicio

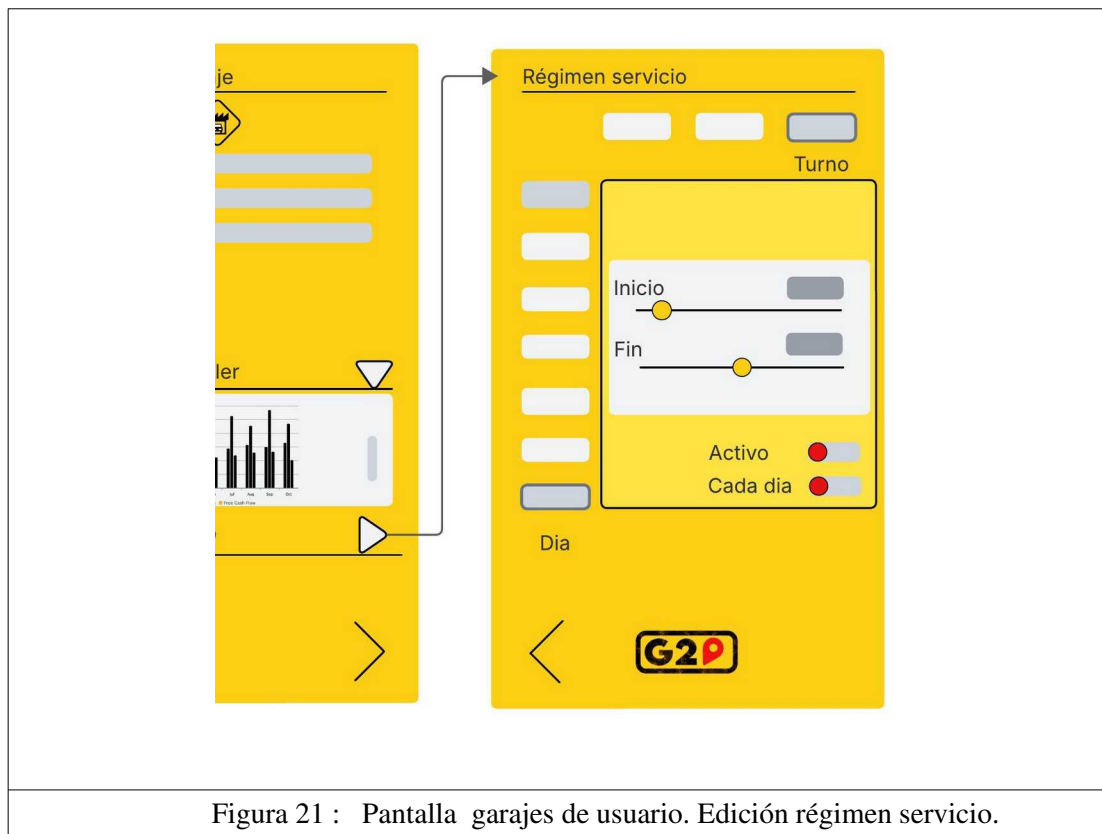


Figura 21 : Pantalla garajes de usuario. Edición régimen servicio.

i) Alerta

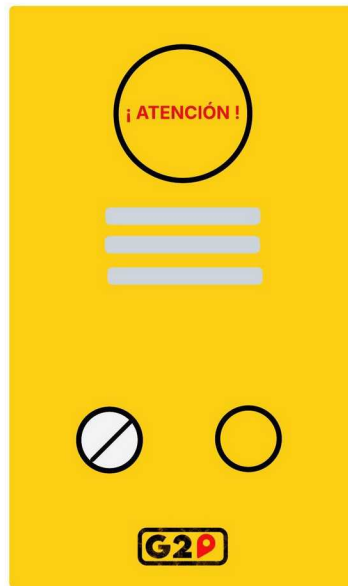


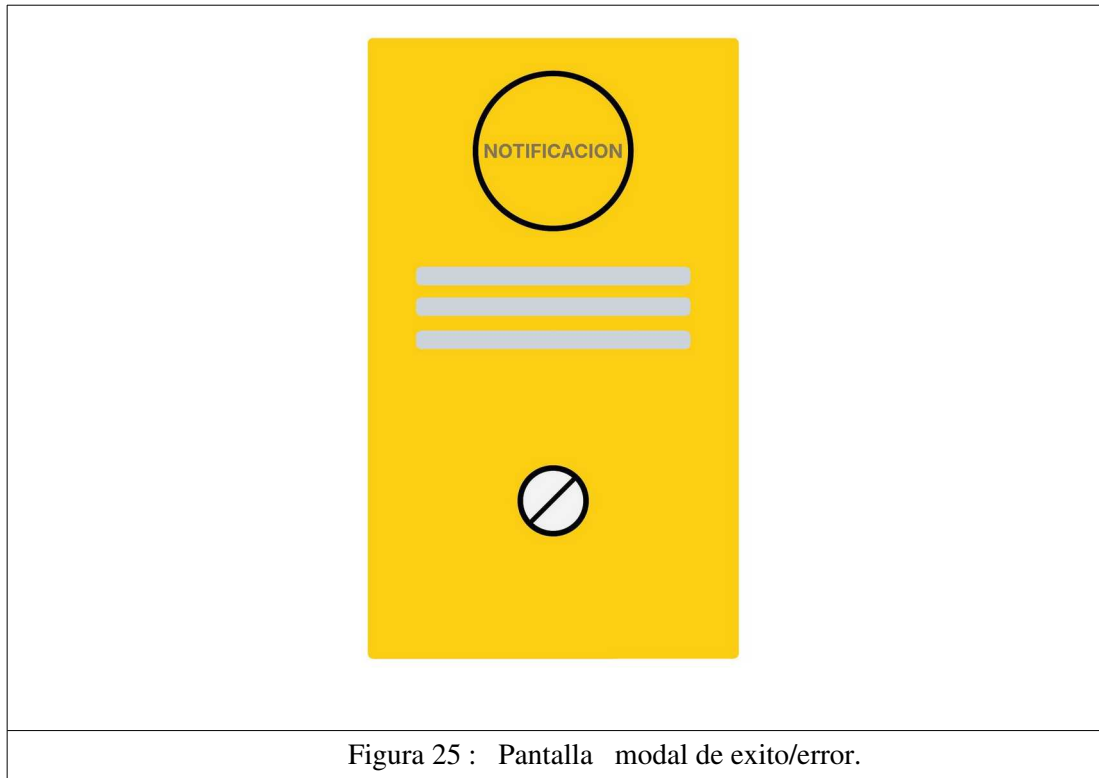
Figura 23 : Pantalla modal de alerta.

j) Requisito

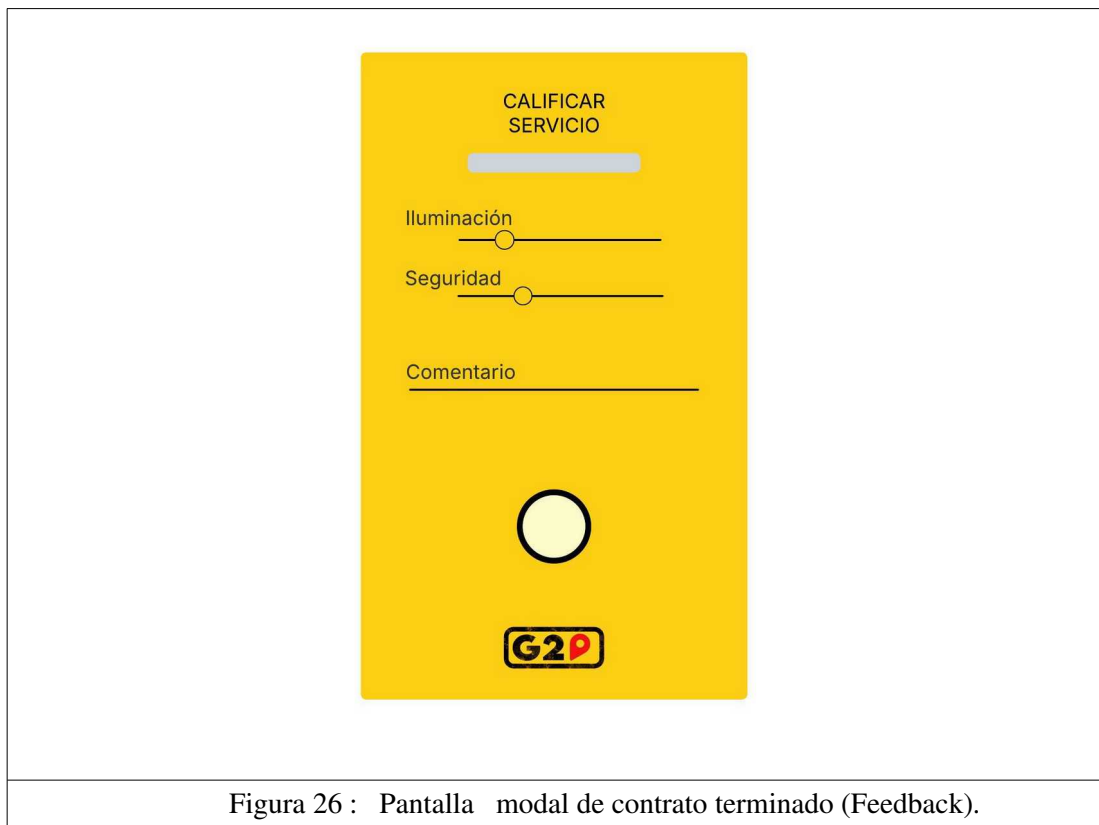


Figura 24 : Pantalla modal de falta de requisito.

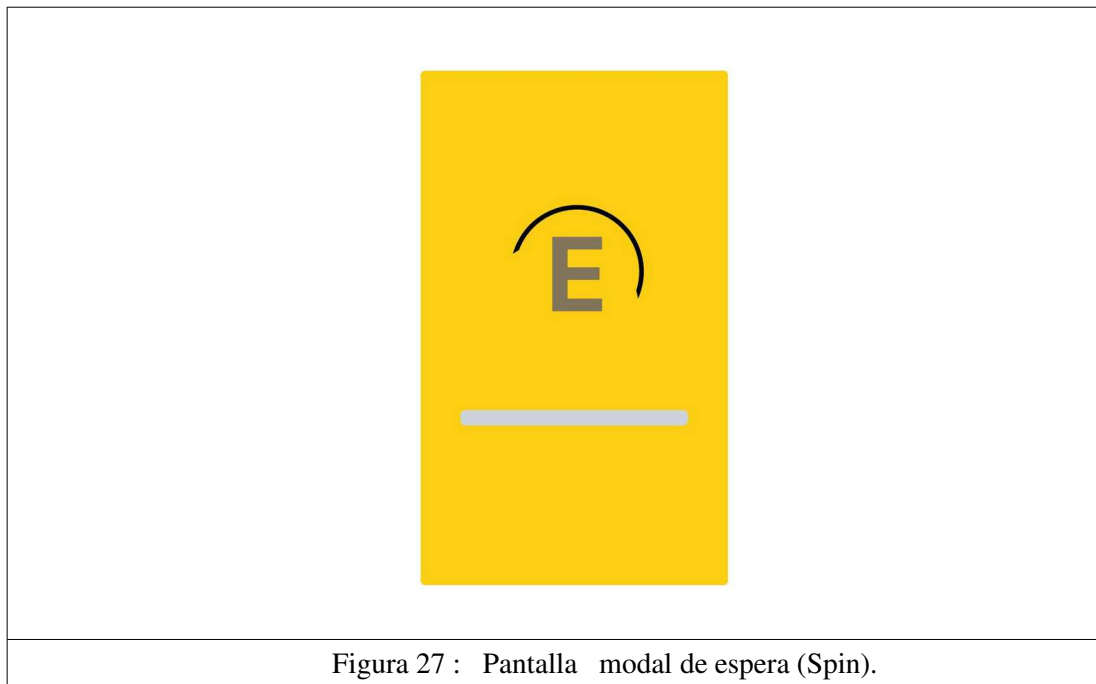
k) Notificación



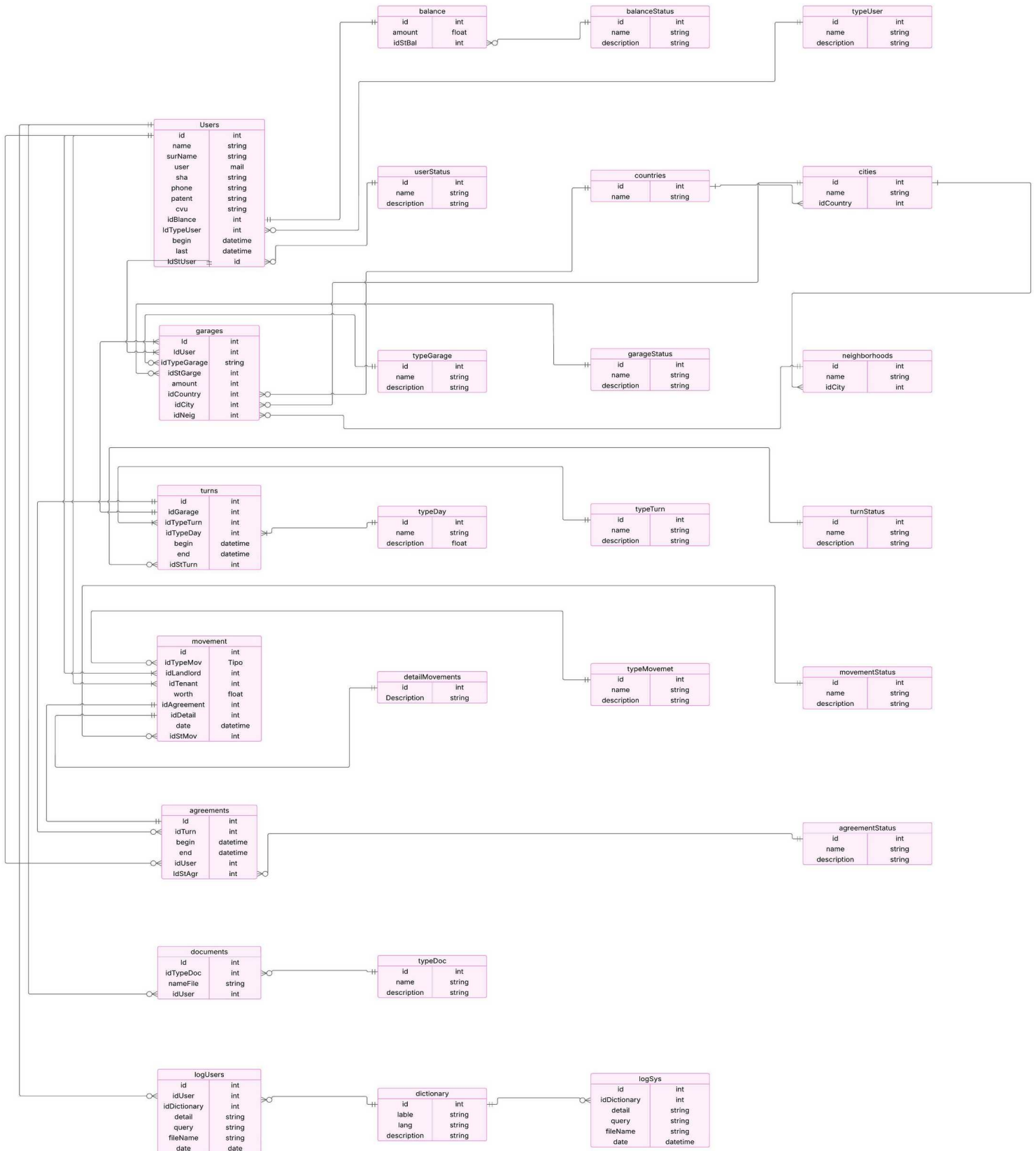
l) Calificación (mandatorio)



m) Espera (Spin)



2.5. Diagrama UML para especificación ER



3. Especificaciones funcionales

EF 01	

4. Requisitos no funcionales

Cualidades de ejecución.

RNF01: Requisitos de rendimiento

RNF02: Seguridad

RNF03: Fiabilidad

RNF04: Disponibilidad

Cualidades evolución.

RNF05: Mantenibilidad

RNF06: Extensibilidad

RNF07: Usabilidad

RNF08: Portabilidad

Otros requisitos

RNF09 Externos